

2. hét - Gyakorlat

Egyszerű 24 V DC áramkör összeállítása és vizsgálata

Cél: egyszerű áramkör biztonságos összeállítása, nyitott/zárt állapot vizsgálata, feszültségmérés és alapvető hibakeresés.

Szükséges eszközök

24 V DC oktatási tápegység, 24 V-os jelzőlámpa, kapcsoló vagy nyomógomb, vezetékek, multiméter. A gyakorlatot kisfeszültségű oktatási áramkörön végezzük.

1. Összeállítás

Kapcsold össze: +24 V → kapcsoló → jelzőlámpa → 0 V. Bekapcsolás előtt ellenőrizd a kötéseket. Ezután kapcsold be a tápegységet.

2. Megfigyelés

Nyisd és zárd a kapcsolót. Jegyezd fel, mikor világít a lámpa. Fogalmazd meg, mi történik az áram útjával a két állapotban.

3. Feszültségmérés

A multimétert DC feszültségmérésre állítva mérd meg: (a) a tápegység kapocsfeszültségét, (b) a lámpa két kapcsa közötti feszültséget nyitott és zárt kapcsolónál. Az értékeket írd táblázatba.

Mérési hely	Kapcsoló nyitva	Kapcsoló zárva
Tápegység		
Lámpa		

4. Hibakeresési próba

Az oktató egy hibát hoz létre az áramkörben (például megszakított vezeték vagy rossz csatlakozás). A feladat: mérés és szemrevételezés segítségével megtalálni a hibát, majd megindokolni a vizsgálati sorrendet.

5. Jegyzőkönyvi összegzés

Írd le 4-5 mondatban, milyen feltételek mellett működött a lámpa, és hogyan segített a feszültségmérés a kör állapotának megértésében.

IAP-kihívás: A tápegységen 24 V van, a lámpán zárt kapcsolónál mégis 0 V mérhető és nem világít. Hol keresnéd először a hibát? Indokold!